

HOJA DE SEGURIDAD	
Versión	00
Fecha elaboración:	25/03/2026
Fecha de aprobación:	06/04/2026



1. Identificación del producto

- **Nombre comercial:** gp-megafort
- **Uso del producto:** Fungicida biológico agrícola
- **Ingrediente activo:** *Bacillus megaterium* / *Bacillus subtilis* / *Azotobacter vinelandii*
- **Productor y distribuidor:** GreenProd sustainable S.A.C
- **Dirección:** Av. Uno Mz.1, lote 1, bloque "B", AAHH, Tres Estrellas módulos 12, 13, 14,15 Chimbote– Santa – Ancash
- **Teléfono de contacto:** 961 235 080 / 919 514 085
- **Correo Electrónico:** greenprodsustainable@gmail.com

2. COMPOSICION: INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

<i>Bacillus megaterium</i>	1×10^9 UFC/g
<i>Bacillus subtilis</i>	1×10^9 UFC/g
<i>Azotobacter vinelandii</i>	1×10^9 UFC/g
<i>Ingredientes inertes</i>	c.s.p. 100%

3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Peligros para la salud humana:

- **Ojos:** Puede causar irritación leve.
- **Piel:** Puede causar irritación leve en personas sensibles.
- **Ingestión:** No se esperan efectos adversos significativos en condiciones normales de uso.
- **Inhalación:** La exposición a polvo puede causar irritación mecánica leve.

Producto no clasificado como peligroso según el Sistema Globalmente Armonizado (GHS).

4. PRIMEROS AUXILIOS

- **Inhalación:** Trasladar a la persona a un lugar ventilado. Si presenta síntomas de malestar, buscar atención médica.
- **Contacto con la piel:** Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón. En caso de irritación persistente, consultar al médico.
- **Contacto con los ojos:** Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Si la irritación persiste, acudir al médico.
- **Ingestión:** Enjuagar la boca con agua. No inducir el vómito. Ingerir agua para diluir el producto y consultar al médico si se presentan molestias.



5. MEDIDAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Medios de extinción apropiados:	Utilizar extinguidor de agua, espuma, productos químicos en polvo o CO ₂ . Posible formación de gases tóxicos en caso de calentamiento o incendio. Óxidos azoicos.
Equipo de protección:	Utilizar equipo de protección estándar para extinción de incendios, incluyendo protección respiratoria en caso de exposición a humos.

6. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE DERRAMES Y FUGAS

- **Precauciones personales:**
Utilizar equipo de protección personal adecuado, incluyendo guantes, mascarilla para polvo, gafas de seguridad y ropa de protección.
- **Precauciones para el medio ambiente:**
Evitar la liberación del producto a cursos de agua, fuentes naturales y sistemas de alcantarillado.
- **Medidas de emergencia:**
Señalizar y aislar la zona afectada, restringiendo el acceso a personal no autorizado, niños y animales.
- **Métodos de limpieza:**
Recoger el material derramado mediante absorción con material inerte (arena o tierra). Colocar el residuo en recipientes adecuados para su disposición.
Lavar el área afectada con abundante agua. El producto no presenta riesgos significativos bajo condiciones normales de manejo.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación:	Manipular el producto por personal capacitado. Utilizar equipo de protección personal adecuado. Evitar el contacto directo con ojos, piel y ropa. Evitar la inhalación de polvo durante su manejo.
Almacenamiento:	Conservar en su envase original, bien cerrado, en un lugar fresco, seco y ventilado, protegido de la luz solar directa y la humedad. Mantener a temperatura ambiente (15–35 °C) y alejado de agentes oxidantes.



8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

- **Parámetros de control:**
No se establecen límites específicos de exposición para este producto.
- **Controles de ingeniería:**
Asegurar una ventilación adecuada en el área de trabajo.
- **Equipo de protección personal (EPP):**
 - Protección respiratoria:**
No requerida en condiciones normales de uso. En caso de generación de polvo, utilizar mascarilla para partículas.
 - Protección de las manos:**
Utilizar guantes de protección (vinilo, nitrilo u otro material resistente).
 - Protección de los ojos:**
Utilizar gafas de seguridad o protección ocular adecuada.
 - Protección del cuerpo:**
Usar ropa de trabajo o bata protectora para evitar el contacto directo.
- **Medidas de higiene:**
No comer, beber ni fumar durante la manipulación del producto.
Lavar las manos y las zonas expuestas después de su uso y antes de realizar cualquier actividad como comer o beber.
- **Precauciones especiales:**
No se requieren medidas especiales bajo condiciones normales de uso.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- **Estado físico:** Sólido (polvo mojable – PW)
- **Color:** Beige a marrón claro
- **Olor:** Característico
- **pH (suspensión acuosa):** 5.0 – 7.5 (aprox.)
- **Solubilidad en agua:** Dispersable en agua
- **Densidad aparente:** No determinada
- **Inflamabilidad:** No inflamable
- **Punto de ebullición:** No aplicable
- **Punto de fusión:** No aplicable
- **Presión de vapor:** No aplicable
- **Propiedades explosivas:** No explosivo.



10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad:	Estable bajo condiciones normales de almacenamiento.
Reactividad:	Baja reactividad.
Condiciones a evitarse:	Exposición prolongada a luz solar directa, humedad excesiva y temperaturas extremas.
Incompatibilidad:	Agentes oxidantes fuertes, desinfectantes, cloro y sustancias químicas que afecten la viabilidad del microorganismo.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- **Toxicidad aguda:** Producto de baja toxicidad. No se considera peligroso en condiciones normales de uso.
- **Irritación cutánea y ocular:** La exposición prolongada a polvo puede causar irritación mecánica leve.
- **Toxicidad por inhalación:** No se espera toxicidad significativa. La exposición prolongada a polvo puede causar irritación mecánica leve en las vías respiratorias.
- **Sensibilización:** No se han reportado efectos crónicos ni sensibilización significativa.
- **Toxicidad crónica / efectos a largo plazo:** No se han identificado efectos crónicos, mutagénicos, carcinogénicos ni teratogénicos asociados al producto.
- **Información adicional:** El producto está compuesto por microorganismos benéficos no patógenos para humanos y animales, utilizados en aplicaciones agrícolas.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

- **Ecotoxicidad:** No se espera toxicidad significativa para el medio ambiente bajo condiciones normales de uso.
- **Persistencia y degradabilidad:** Producto biodegradable. Los microorganismos forman parte de la microbiota natural del suelo.
- **Movilidad en el suelo:** Puede dispersarse en el suelo, donde actúa de forma natural en la rizósfera.
- **Bioacumulación:** No se espera bioacumulación.
- **Otros efectos adversos:** No se conocen efectos negativos significativos sobre el medio ambiente cuando se utiliza conforme a las recomendaciones.



13. CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN FINAL

Método de eliminación del producto:	Disponer el producto de acuerdo con la normativa local vigente. Evitar su liberación a cursos de agua, suelos o sistemas de alcantarillado. En caso necesario, puede ser eliminado en instalaciones autorizadas.
Eliminación de envases y embalajes contaminados:	Vaciar completamente los envases antes de su disposición. Realizar triple lavado y disponerlos conforme a la normativa vigente y las indicaciones de la autoridad competente. No reutilizar los envases para otros fines.

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

- **Clasificación para el transporte:** Producto no clasificado como peligroso para el transporte según normativa vigente.
- **Transporte terrestre (ADR/RID):** No regulado como mercancía peligrosa.
- **Transporte marítimo (IMDG):** No regulado como mercancía peligrosa.
- **Transporte aéreo (IATA):** No regulado como mercancía peligrosa.
- **Número UN:** No aplica.
- **Clase de peligro:** No aplica.
- **Grupo de embalaje:** No aplica.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

- **Clasificación:** Producto no clasificado como peligroso según el Sistema Globalmente Armonizado (GHS).
- **Frases de seguridad:**
 - S2 Mantener fuera del alcance de los niños.
 - S13 Mantener alejado de alimentos y bebidas.
 - S24/25 Evitar el contacto con la piel y los ojos.



16. INFORMACIÓN ADICIONAL

La información contenida en esta hoja de seguridad se basa en el conocimiento actual del producto y ha sido obtenida de fuentes consideradas confiables. No obstante, no se otorga garantía expresa o implícita respecto a su exactitud o integridad.

El uso del producto y la aplicación de esta información se encuentran fuera del control del proveedor, por lo que la empresa no asume responsabilidad por su utilización. Es responsabilidad del usuario determinar las condiciones adecuadas para el uso seguro del producto.

